MAP01012 - MÉTODOS II -
LISTA 2 - Método Separação de Variáveis -
Prof. Wanderley Nunes do Nascimento

1. Determine a temperatura $u(x,t)$ em cada ponto de uma barra de comprimento 3, que satisfaz a equação diferencial
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha^2}\frac{\partial u}{\partial t}, \quad 0 < x < 3, \quad t > 0$$
dado que as extremidades $x = 0$ e $x = 3$ são mantidas à temperatura zero, isto é,
$$u(0,t) = u(3,t) = 0$$
e sabendo que a barra está inicialmente à temperatura 25 graus Celsius, isto é,
$$u(x,0) = 25.$$

2. Determine a temperatura $u(x,t)$ em cada ponto de uma barra uniforme de comprimento 30, que satisfaz a equação diferencial
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{\alpha^2}\frac{\partial u}{\partial t}, \quad 0 < x < 30, \quad t > 0$$
com $\alpha^2 = 1$, dado que a extremidade $x = 30$ é isolada, isto é,
$$u_x(30,t) = 0$$
enquanto que a extremidade $x = 0$ é mantida à temperatura zero, isto é,
$$u(0,t) = 0$$
e sabendo que a barra está inicialmente à temperatura 20 graus Celsius, isto é,
$$u(x,0) = 20.$$

3. Determine a temperatura $u(x,t)$ em cada ponto de uma barra de comprimento 1, que satisfaz a equação diferencial
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{1}{100}\frac{\partial u}{\partial t}, \quad 0 < x < 1, \quad t > 0$$
dado que as extremidades $x = 0$ e $x = 1$são mantidas à temperatura zero, isto é,
$$u(0,t) = u(1,t) = 0$$
e sabendo que a barra está inicialmente à temperatura:
$$u(x,0) = \sin(2\pi x) - \sin(5\pi x).$$

4. Determine a distribuição de temperatura em uma barra de alumínio, $\alpha^2 = 0,86cm^2/s$ com $20cm$ de comprimento, inicialmente a uma temperatura uniforme de 25 graus Celsius, que em $t = 0$ tem sua extremidade $x = 0$ esfriada a zero graus, enquanto que sua extremidade $x = 20$ é aquecida a 60 graus e ambas são daí para diante mantidas nestas temperaturas.

RESPOSTAS

1. $u(x,t) = \dfrac{100}{\pi}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{2n+1} e^{-\frac{\alpha^2(2n+1)^2\pi^2}{9}t} \sin\dfrac{(2n+1)\pi x}{3}$;

2. $u(x,t) = \dfrac{80}{\pi}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{2n+1} e^{-\frac{(2n+1)^2\pi^2}{3600}t} \sin\dfrac{(2n+1)\pi x}{60}$;

3. $u(x,t) = \sin(2\pi x)e^{-400\pi^2 t} - \sin(5\pi x)e^{-2500\pi^2 t}$

4. $u(x,t) = 3x + \dfrac{10}{\pi}\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} \dfrac{7(-1)^n + 5}{n} e^{-\frac{0{,}86n^2\pi^2}{400}t} \sin\dfrac{n\pi x}{20}$;